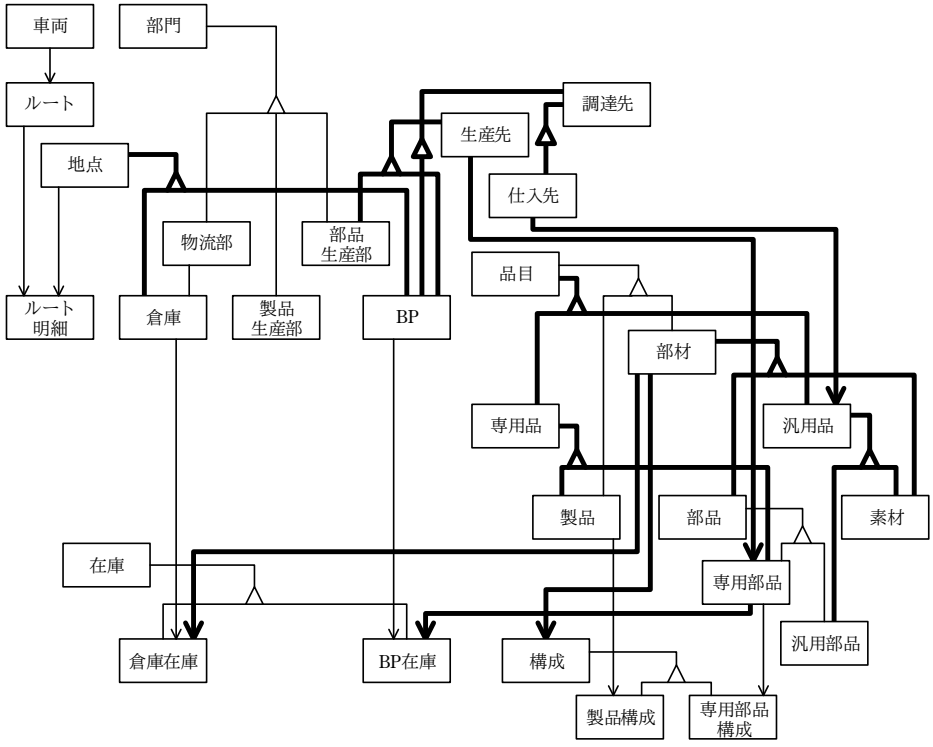
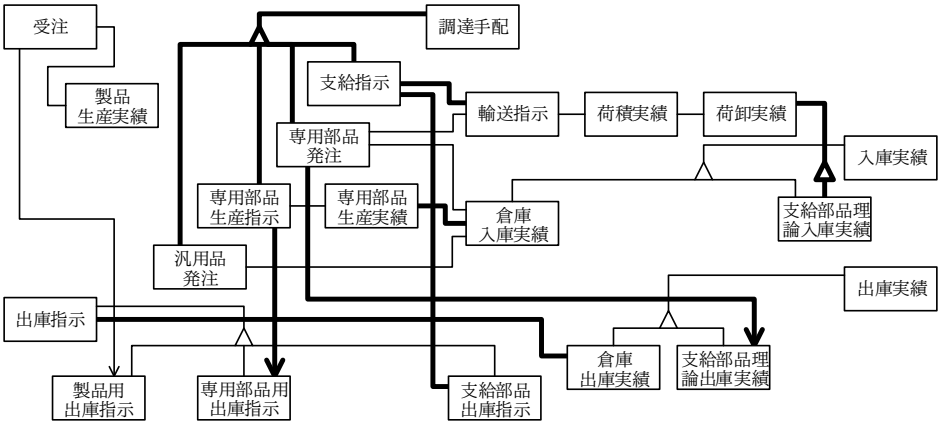
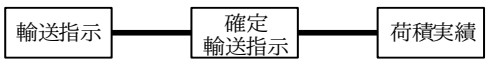
問2

出題趣旨
概念データモデリングでは，データベースの物理的な設計とは異なり，実装上の制約に左右されずに実務の視点に基づいて，対象領域から管理対象を正しく見極め，モデル化する必要がある。そのために，業務内容などの実世界の情報を総合的に理解・整理し，その結果を概念データモデルに反映する能力が求められる。 本問では，機械メーカの調達業務及び調達物流業務を例として，与えられた状況から概念データモデリングを行う能力を問うものである。具体的には，①トップダウンにエンティティタイプ及びリレーションシップを見抜く能力，②ボトムアップにエンティティタイプ及び関係スキーマを分析する能力，③概念データモデル及び関係スキーマを問題解決のために適切に変更する能力，④変更した概念データモデル及び関係スキーマを検証する能力を評価する。

設問		解答例・解答の要点		備考
設問1	(1)			
	(2)	ア	生産ライン数	
		イ	生産先コード	
		ウ	生産先コード，地点コード	
		エ	設計番号	
		オ	汎用品仕様，仕入先調達先コード	
		カ	生産先コード，個体重量	
		キ	部材品目コード	
		ク	部材品目コード	
		ケ	部材品目コード	
		コ	専用部品品目コード	

©2020　独立行政法人情報処理推進機構

設問２	(1)			
	(2)	サ	調達番号		
		シ	輸送番号		
		ス	受注番号，部材品目コード		
		セ	専用部品生産指示調達番号，部材品目コード		
		ソ	支給指示調達番号		
		タ	専用部品発注調達番号，子部品品目コード，使用数		
設問３	(1)	a	輸送日		
		b	輸送日		
		c	輸送重量		
		d	ルート番号，積地巡回順		
		e	輸送重量		
		f	ルート番号，卸地巡回順		
		g	ルート番号	又は	積地巡回順
		h	ルート番号		卸地巡回順
		i	積地巡回順		ルート番号
		j	卸地巡回順		ルート番号
		k	荷積重量 － 荷卸重量		
	(2)				
	(3)	輸送番号，確定車両番号			

©2020　独立行政法人情報処理推進機構